

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและความเป็นมา

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเชิงวัตถุในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้มีการขยายตัวไปอย่างกว้างขวาง ทำให้แบบจำลองข้อมูลเชิงวัตถุเป็นที่นิยมและเติบโตขึ้นมาก เพื่อรองรับการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากแบบจำลองข้อมูลต่างๆที่ไม่ใช่แบบจำลองข้อมูลเชิงวัตถุไม่สอดคล้องกับการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ อีกการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้แบบจำลองในอดีตนั้นไม่สามารถรองรับการทำงานได้ แบบจำลองข้อมูลเชิงวัตถุจึงเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล โดยฐานข้อมูลที่น่าแบบจำลองข้อมูลเชิงวัตถุมาใช้นั้นจะเรียกว่า ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object-Oriented Database)

เนื่องจากแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์นั้นได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งฐานข้อมูลที่น่าแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์มาใช้จะเรียกว่า ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ทำให้ความสนใจเกี่ยวกับการถ่ายโอนฐานข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุ รวมถึงวิธีการวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse engineering) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุ เพื่อดึงโครงสร้างของฐานข้อมูลไปยังโมเดลอี-อาร์ จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ดี เนื่องจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และฐานข้อมูลเชิงวัตถุมาจากแบบจำลองข้อมูลที่แตกต่างกัน การถ่ายโอนฐานข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุ จึงเกิดปัญหาจากการที่ข้อมูลโครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถถ่ายโอนไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุได้สมบูรณ์ จึงได้มีการนำวิธีการวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อดึงโครงสร้างของฐานข้อมูลไปยังแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ ให้ได้โมเดลข้อมูลที่มีความสมบูรณ์พอที่จะนำมาสร้างเป็นโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โครงการวิจัยนี้ได้พัฒนาลำดับวิธีการในการถ่ายโอนฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุ โดยนำวิธีการวิศวกรรมย้อนกลับเข้ามาใช้ โดยโครงการได้ทำการทดลองสร้างโปรแกรมเพื่อช่วยในการถ่ายโอนโครงสร้างฐานข้อมูล เพื่อช่วยในการถ่ายโอนฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MS Access ไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุ Caché

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

- 1.2.1 ศึกษาวิธีการถ่ายโอนฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
- 1.2.2 พัฒนาลำดับและวิธีการในการถ่ายโอนจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
- 1.2.3 พัฒนาโปรแกรมเพื่อทดลองการถ่ายโอนฐานข้อมูล

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

โครงการนี้เป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นงานวิจัย เพื่อหาขั้นตอนวิธีการในการถ่ายโอนฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุ โดยศึกษาวิธีการถ่ายโอนฐานข้อมูล ศึกษาคุณสมบัติของฐานข้อมูลเชิงวัตถุ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และการออกแบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ศึกษาวิธีวิศวกรรมย้อนกลับจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการถ่ายโอนฐานข้อมูล และพัฒนาโปรแกรมทดสอบเพื่อทดลองขั้นตอนวิธีการในการถ่ายโอนโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

1.4 วิธีการดำเนินงาน

- 1.4.1 ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ และการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
- 1.4.2 ศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติ และการออกแบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
- 1.4.3 ศึกษาลำดับวิธีการถ่ายโอนฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
- 1.4.4 ศึกษาวิธีวิศวกรรมย้อนกลับจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยัง แบบจำลองข้อมูลอี-อาร์
- 1.4.5 พัฒนาขั้นตอนวิธีการถ่ายโอนโครงสร้างฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
- 1.4.6 พัฒนาโปรแกรมเพื่อทดสอบขั้นตอนวิธีการถ่ายโอนโครงสร้างฐานจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MS Access ไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุ Caché